

Thành viên nhóm:

1. Nguyễn Thị Hồng Phúc - 24730132
2. Nguyễn Thanh Phúc - 24730131
3. Nguyễn Ngọc Danh - 24730090
4. Mai Hoàng Hưng - 24730099

Môn học: Hệ thống quản trị quy trình nghiệp vụ

Lớp học phần: IE203.F31.CN1.CNTT

GVHD: Hà Lê Hoài Trung

Bài tập 1

Câu 1. Loại process của quy trình

Quy trình BuildIT là procure-to-pay (P2P). Toàn bộ chuỗi hoạt động từ khi phát sinh nhu cầu thuê thiết bị đến khi tài chính thanh toán invoice cho supplier đều nằm trong phạm vi mua/thuê dịch vụ từ nhà cung cấp.

Không phải order-to-cash vì BuildIT không bán hàng cho khách bên ngoài trong quy trình này. Cũng không phải issue-to-resolution vì đây không phải xử lý sự cố hay khiếu nại, mà là hoạt động thường ngày.

Câu 2. Actors và customer

Các actor tham gia:

Site engineer - kỹ sư ở công trường, người phát sinh nhu cầu thuê thiết bị.

Clerk ở depot - điều phối viên trung tâm, xử lý phần lớn các bước giao dịch với supplier.

Works engineer - kỹ sư trưởng ở depot, có quyền duyệt hoặc từ chối request.

Supplier - nhà cung cấp thiết bị (external actor).

Finance department - phòng tài chính BuildIT, xử lý thanh toán.

Customer trong process này là site engineer. Họ là người sinh ra request và là người nhận thiết bị để dùng cho công việc ở công trường. Chúng em xếp supplier vào external actor chứ không phải customer, vì supplier nhận tiền từ BuildIT chứ không nhận value từ process.

Câu 3. Giá trị process mang lại cho customer

Site engineer nhận được thiết bị phù hợp với công việc, đến đúng thời điểm và đúng công trường, đã được duyệt về mặt chi phí và hợp lệ về mặt tài chính. Họ không phải tự đàm phán giá với supplier, không phải theo dõi invoice, không phải lo về PO hay việc thanh toán. Toàn bộ phần backoffice được clerk và finance làm giúp.

Câu 4. Các task chính

Site engineer điền và gửi Equipment Rental Request qua email.

Clerk nhận request, tra catalogue supplier, chọn thiết bị cost-effective.

Clerk kiểm tra availability với supplier qua phone/email.

Nếu không có, chọn phương án thay thế và kiểm tra lại (có thể lặp).

Clerk bổ sung thông tin thiết bị vào request.

Works engineer duyệt hoặc từ chối request.

Nếu duyệt: clerk gửi confirmation kèm Purchase Order cho supplier, ghi lại engagement vào spreadsheet nội bộ.

Nếu từ chối: có thể huỷ hoặc yêu cầu chọn lại (quay lại bước 2 hoặc 3).

Supplier giao thiết bị đến công trường.

Site engineer nghiệm thu; nếu không đạt thì trả lại và làm lại từ đầu.

(Tuỳ chọn) Site engineer xin gia hạn thời gian thuê trước ngày pick-up 1-2 ngày.

Supplier lấy lại thiết bị khi hết hạn.

Supplier gửi invoice cho clerk qua email.

Clerk verify với site engineer (đúng thời hạn thuê?) và đối chiếu với PO.

Clerk chuyển invoice cho finance; finance thanh toán.

Câu 5. Các outcome có thể có

Thành công: thiết bị được thuê, sử dụng xong, invoice thanh toán đủ.

Cancel do site engineer: nhu cầu thay đổi, engineer huỷ request giữa chừng, không thuê nữa.

Reject và huỷ: works engineer từ chối và không có phương án thay thế phù hợp.

Reject và rework: works engineer yêu cầu clerk chọn thiết bị khác, quy trình lặp lại phân chọn - kiểm availability.

Bị trả lại tại công trường: thiết bị không đúng yêu cầu, gửi lại supplier, site engineer phải khởi động lại toàn bộ process.

Câu 6. Performance measures từ góc nhìn customer

Site engineer quan tâm tới thời gian và độ tin cậy của process, nên nhóm em đề xuất các measure sau:

Cycle time: từ lúc gửi request đến khi thiết bị có mặt tại công trường (giờ hoặc ngày).

First-time approval rate: tỷ lệ request được works engineer duyệt ngay lần đầu, không bị rework.

Right-first-time rate: tỷ lệ thiết bị giao đến đúng yêu cầu, không bị site engineer trả lại.

Extension rate: tỷ lệ request phải xin gia hạn - nếu cao chứng tỏ ước lượng thời gian ban đầu không tốt.

Cancellation rate: tỷ lệ request bị huỷ, phân theo lý do (không cần nữa, không tìm được thiết bị, giá quá cao).

Cost variance: chênh lệch giữa chi phí thực tế (invoice) và ước lượng ban đầu.

Câu 7. Vấn đề tiềm ẩn và thông tin cần thu thập

Các vấn đề nhóm em thấy trong quy trình hiện tại:

Toàn bộ giao tiếp giữa clerk và supplier vẫn thủ công (email, phone). Chậm và dễ sót thông tin.

Không có visibility real-time về availability của supplier. Clerk phải hỏi từng lần, có khi hỏi 3-4 supplier mới ra được lựa chọn.

Rework loop khi works engineer từ chối là loop dài - clerk phải quay lại bước chọn thiết bị và kiểm availability, có thể chờ supplier trả lời lần nữa.

Clerk maintain spreadsheet riêng để tracking rentals, song song với financial IS. Rủi ro double-entry và không đồng bộ dữ liệu.

Nếu thiết bị đến công trường bị site engineer trả lại, cả process phải làm lại từ đầu - vòng feedback rất muộn.

Không có cơ chế đánh dấu request khẩn cấp - request quan trọng nằm chung hàng đợi với request thường.

Đề phân tích các vấn đề trên, nhóm em đề xuất thu thập:

Timestamp mỗi bước (submit, availability check, approve, PO sent, delivered, invoice sent, paid).

Số lần rework per request (bao nhiêu lần chọn lại thiết bị, bao nhiêu lần bị works engineer từ chối).

Log liên lạc clerk và supplier: số email/cuộc gọi, thời gian phản hồi trung bình.

Số request bị cancel và lý do phân loại.

Chênh lệch giữa ước lượng ban đầu (nếu có) và thực tế: về thời gian, về chi phí.

Tỷ lệ thiết bị bị trả lại sau khi giao, kèm lý do.

Câu 8. Thay đổi khả thi và performance measure được cải thiện

Portal cho supplier update availability real-time - clerk không phải hỏi từng lần, có thể tra ngay. Cải thiện cycle time và giảm rework khi phải chọn lại.

Điện tử hoá Equipment Rental Request - form trực tuyến thay vì email, tự động routing đến clerk phụ trách. Cải thiện cycle time, giảm sót thông tin.

Tích hợp spreadsheet của clerk với financial IS - không phải nhập tay 2 nơi. Cải thiện data integrity, giảm cost variance do sai số nhập liệu.

Cho phép site engineer tự chọn thiết bị từ catalogue với các request đơn giản - clerk chỉ can thiệp cho các case đặc biệt. Cải thiện cycle time và first-time approval rate.

Đánh dấu request khẩn cấp và priority queue - request urgent được xử lý trước. Cải thiện cycle time cho các job có deadline gấp.

Yêu cầu supplier gửi ảnh/spec thiết bị trước khi giao - site engineer confirm sớm, giảm rủi ro bị trả lại tại công trường. Cải thiện right-first-time rate.

Version control cho PO - nếu request bị đổi thiết bị, PO cũng cập nhật đồng bộ. Cải thiện cost variance và giảm nhầm lẫn giữa clerk và finance.